实变函数参考题

Part 1 选择题

1. $\{E_n\}$是一列可测集，下述最小的是：

   A. $\varliminf_{n\to\infty} mE_n$

   B. $m\left(\varliminf_{n\to\infty} E_n\right)$

   C. $\varlimsup_{n\to\infty} mE_n$

   D. $m\left(\varlimsup_{n\to\infty} E_n\right)$

2. 下列命题错误的是
   A. 内点一定是聚点
   B. 可数点集一定是孤立点集
   C. 孤立点必为边界点
   D. 有界无限点集 E中至少有一个聚点
3. 设$f(x)$是R上的单调函数，则
   A. $f(x)$在R上连续
   B. $f(x)$在R中的不连续点有可数个
   C. $f(x)$是R上的可测函数
   D. $f(x)$在R上不一定 Lebesgue 可积
4. $E_k \subset R^n, k = 1,2, \dots\dots$下列错误的是
   A. $\bigcup_{k=1}^{m} E_k' = (\bigcup_{k=1}^{m} E_k)'$
   B. $\bigcup_{k=1}^{m} \overline{E_k} = \overline{(\bigcup_{k=1}^{m} E_k)}$
   C. $\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k' = (\bigcup_{k=1}^{+\infty} E_k)'$
   D. $\bigcup_{k=1}^{\infty} \overline{E_k} = \overline{(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k)}$
5. 对于 Contor 三分集 C 下列说法正确的是
   A. C 是可数集
   B. C 是稠密集
   C. $mC > 0$
   D. C 中每一个点都是聚点
6. 下列说法不正确的事
   A. 有限个完全集的并集仍为完全集
   B. 有限个完全集的交不一定是完全集
   C. 疏朗集的余集为稠密集
   D. 稠密集的余集为疏朗集

Part 2 判断题

1. 若非空点集 E的任意子集均为闭集，则 E 不一定是有限集
2. 若两个有界闭集 $A \cap B = \emptyset$，则$d(A,B) > 0$
3. 点集 E的边界点集 ∂E, E^C的边界点集 ∂E^C，$\partial E = \partial E^C$
4. 存在集合 A, 使其幂集 2^A为可数集
5. 区间$[a,b]$上的连续函数和单调函数都是可测函数

Part 3 填空题

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\ln(x+n)}{n}e^{-x}\sin x\,dx$

2. 举例说明存在单调下降的可测集列E_n，使得$\lim\limits_{n\to\infty} mE_n \neq m\lim\limits_{n\to\infty} E_n$

3. 举出一个$f(x)$是$[0,1]$上的不可测函数，但$|f(x)|$是可测函数的例子

4. 设F_1,F_2,F_3是R^n中三个互不相交的非空闭集，试构造R^n上的连续函数$f(x)$，使得

$$\text{I. } 0 \le f(x) \le 1 \qquad \text{II.} \begin{cases} f(x)=0, & x\in F_1 \\ f(x)=\frac{1}{2}, & x\in F_2 \\ f(x)=1, & x\in F_3 \end{cases}$$

Part 4 证明题

一.

（1）叙述可测函数中的 Lebesgue 定理

（2）证明 Lebesgue 定理

二. 设 $m(E)<\infty$, $f(x)$和$g(x)$均是E上的有界可测函数, α,β均为常数。试给出至少五条 Lebesgue 积分的基本性质

三.

（1）设 $E\subset R^n$, 则 E可测当且仅当 E^C可测

（2）如果$m^*E=0$, 则 E可测

（3）$\emptyset$与R^n都可测